Az utóbbi évtizedekben visszaszorult a modern cukorbetegkezelésben az állati inzulin használata. Manapság a cukorbetegek az emberi inzulinnal megegyező aminosavsorrendű inzulint kapnak.

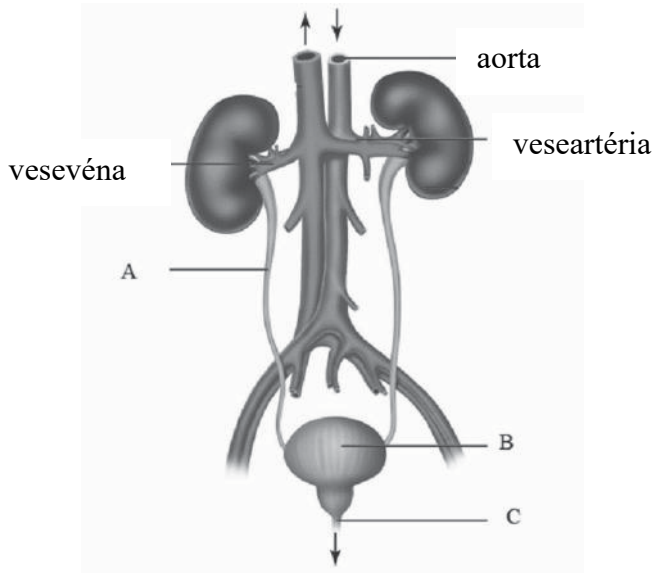
10. Mi a lényege az emberi inzulin mikrobiológiai, géntechnológiai úton történő előállításának?

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Az anyagok sorsa a vesékben 12 pont



Az ábra az ember kiválasztószerveit ábrázolja.

Az ábra melyik részletére igazak az állítások? A megfelelő betűjelet írja az állítások mellé!

A) Az *A* jelű részletre igaz
B) A *B* jelű részletre igaz
C) A *C* jelű részletre igaz
D) Mindháromra igaz
E) Egyikre sem igaz

1. Hossza férfiak és nők szervezetében jelentősen (többszörösen) eltér.	
2. Részt vesz a vizelet képzésében.	
3. Felnőtt emberben 300–350 cm^3 folyadék tárolására alkalmas.	
4. Fala simaizmot tartalmaz.	

5. Nevezze meg az *A* és a *C* jelű ábrarészletet!

A ……

C ……

Az alábbi táblázat néhány anyag mennyiségét hasonlítja össze egy egészséges, normál veseműködésű személy veseartériájában és a vesevénájában. Az anyagok veseartériában mért mennyiségeit tekintjük 100%-nak, ehhez képest jelenítjük meg a vesevénában mért mennyiségek százalékos arányát.

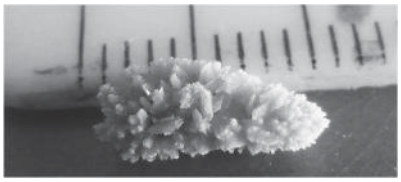
	A veseartériában mért mennyisége	A vesevénában mért mennyisége
glükóz	100%	97%
víz	100%	99%
oxigén	100%	35%
karbamid	100%	50%
Na^+ - ion	100%	90,6%

6. A táblázatban szereplő anyagok közül melyek azok, amelyek jellemzően nem azért vannak jelen kisebb mennyiségben a vesevénában, mert az egészséges ember vizeletével távoztak el a szervezetből? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A glükóz
B) Az oxigén
C) A karbamid
D) A Na^+ - ion
E) A víz

7. Nevezze meg azt a folyamatot, amelynek során az artériás vér glükóztartalmát energianyerésre használják fel a sejtek! ……

8. Az előző pontban megnevezett folyamatban melyik, a táblázatban szereplő anyag keletkezik? …….



Egyes anyagok a vizeletkiválasztó-rendszerben szilárd kristályokat képezhetnek. A kialakuló vesekő görcsös fájdalmat okoz. A megfigyelések szerint a vesekövesség leggyakrabban nyáron fordul elő.

9. Adjon életmódbeli tanácsot vesekövességre hajlamos betegnek! Mit tegyen, hogy megelőzze a vesekő kialakulását?

……...

10. Adjon egy lehetséges magyarázatot arra, hogy miért gyakoribb nyáron a vesekő kialakulása!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen